

Table des matières

I)	Dualité	1
I. 1)	Dual	1
I. 2)	Hyperplans	1
I. 3)	Base duale	2
I. 4)	bidual	2
II)	Espaces Euclidiens	3
II. 1)	Produit scalaire	3
III)	Réduction de Gauss	6
IV)	Représentation matricielle d'une forme bilinéaire	8
V)	Orthogonalité	9
VI)	Bases orthonormales	10
VII)	Projections et symétries orthogonales	11
VIII)	Morphismes adjoints	12
IX)	Endomorphismes des espaces euclidiens	13
IX. 1)	Isométries d'un espace euclidien	13

I) Dualité

$\mathbb{K}$ désigne un corps ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), E sera un $\mathbb{K}$ -ev

I. 1) Dual

DÉFINITION 1.1

On appelle *forme linéaire sur E* toute application linéaire de E à valeur dans $\mathbb{K}$.

On appelle **dual** de E , noté E^* (ou $E^\vee$) le $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur E , $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

REMARQUE 1.1

Toute forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$ est de la forme $ax + by + cz$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

Ainsi $(\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$

PROPRIÉTÉ 1.1

Si E est de dimension finie alors E^* aussi et ils sont de même dimension.

I. 2) Hyperplans

DÉFINITION 1.2

On appelle *hyperplan de E* le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur E . Si $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$, on dira que $H = \text{Ker}(\varphi)$ est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$

PROPRIÉTÉ 1.2

Soit H un sous-espace vectoriel de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

a) H est un hyperplan de E

b) Il existe une droite vectorielle D telle que $E = D \oplus H$

c) Si E est de dimension finie, $\dim(H) = \dim(E) - 1$

I. 3) Base duale

Dans ce paragraphe, E est de dimension finie.

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit $e_j^* : E \rightarrow K$ la forme linéaire définie par $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

PROPOSITION 1.1

La famille $\mathcal{E}^ = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée base duale de $\mathcal{E}$.*

PROPOSITION 1.2 (CHANGEMENT DE BASES)

Soit $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux bases de E , $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$, alors la matrice de passage de $\mathcal{E}^$ à $\mathcal{F}^*$ est :*

$$Q = {}^t P^{-1}$$

proposition 7. – Changement de bases

MÉTHODE 1.1 (TROUVER UNE BASE DUALE/ANTÉDUALE)

En connaissant la base duale de la base canonique, on peut calculer la base duale de (f_i) en prenant $M^ = {}^t M^{-1}$ avec $M = \text{Mat}_{(f_i), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

De même, pour trouver la base antéduale de f_i^ , on peut prendre la transposée de $\text{Mat}_{(f_i^*), \text{b.c.}}(\text{Id})$*

method 8. – Trouver une base duale/antéduale

MÉTHODE 1.2 (2NDE MÉTHODE)

On a :

$$e_i^*(x) = \frac{1}{\det(M)} \det(e_1, \dots, e_{i-1}, x, e_{i+1}, \dots, e_n)$$

qui est bien une application et vaut δ_{ij} c'est-à-dire $\begin{cases} 1 & \text{si } x = e_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

method 9. – 2nde méthode

COROLLAIRE 1.1

Toute base de E^ est une base duale. Autrement dit, si $\mathcal{E}'$ est une base de E^* , il existe une base $\mathcal{E}$ de E telle que $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ la base duale de $\mathcal{E}$.*

$\mathcal{E}$ est appelée base préduale (ou antéduale) de $\mathcal{E}'$

COROLLAIRE 1.2

Soit E de dimension n .

a) Tout sev de E de dimension $n - p$ avec $1 \leq p \leq n$ est l'intersection de p hyperplans.

b) soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille de p formes linéaires non-nulles et $G = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$, alors $\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n))$.

I. 4) bidual

DÉFINITION 1.3

Pour un $\mathbb{K}$ -ev, le dual de E^ est noté E^{**} et appelé bidual de E .*

THÉORÈME 1.1

Si E est de dimension finie, Φ est un isomorphisme.

REMARQUE 1.2

Si E n'est pas de dimension finie, on peut montrer que Φ reste injective, mais n'est plus surjective.

REMARQUE 1.3 (À L'ORAL)

Si (φ_i) base de (E^) , $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_n^*))$ est la base antédurale de (φ_i)*

remark 15. – À l'oral

II) Espaces Euclidiens

Dans ce chapitre, nous travaillerons uniquement sur des $\mathbb{R}$ -ev.

II. 1) Produit scalaire

DÉFINITION 2.1 (FORME BILINÉAIRE)

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. On appelle forme bilinéaire sur E une application $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire à chaque variable. C'est-à-dire,

$$* \quad \forall x, x', y, \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y)$$

$$* \quad \forall x, y, y' \in E, \forall \mu \in \mathbb{R}, f(x, \mu y + y') = \mu f(x, y) + f(x, y')$$

definition 16. – Forme bilinéaire

REMARQUE 2.1

Notons $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E . $\mathcal{B}(E)$ est un $\mathbb{R}$

-ev

REMARQUE 2.2

Se donner une forme bilinéaire sur E équivaut à se donner une application linéaire de E sur E^ .*

THÉORÈME 2.1

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Est un isomorphisme.

DÉFINITION 2.2 (PRODUIT SCALAIRE)

*Une **forme bilinéaire** $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est un produit scalaire sur E si :*

$$* \quad f \text{ est } \mathbf{symétrique} : \forall x, y \in E : f(x, y) = f(y, x)$$

$$* \quad f \text{ est } \mathbf{définie positive} : \forall x \in E, f(x, x) \geq 0 \text{ et } f(x, x) = 0 \iff x = 0$$

definition 20. – Produit scalaire

Notation 2.1.1

si f est un produit scalaire sur E , on notera $f(x, y) = \langle x, y \rangle$

DÉFINITION 2.3 (ESPACES EUCLIDIENS, PRÉHILBERTIENS)

*Un $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire est dit espace Préhilbertien réel. Si, de plus, il est de dimension finie, on dit que c'est un **espace Euclidien***

definition 22. – Espaces Euclidiens, Préhilbertiens

Puisque pour tout $x \in E$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, on note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

REMARQUE 2.3

- * $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$
- * $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$

PROPOSITION 2.1 (FORMULES DE POLARISATION)

$\forall x, y \in E :$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \end{aligned}$$

On a donc une relation entre la norme et le produit scalaire

proposition 24. – Formules de polarisation

COROLLAIRE 2.1 (IDENTITÉ DU PARALLÉLOGRAMME)

$\forall x, y \in E : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$

corollary 25. – Identité du parallélogramme

THÉORÈME 2.2 (INÉGALITÉ DE CAUCHY-SCHWARZ)

Soit E un espace préhilbertien réel. Alors $\forall x, y \in E :$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité ssi (x, y) liée.

theorem 26. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

COROLLAIRE 2.2 (INÉGALITÉ DE MINKOWSKI)

Soit E un espace préhilbertien réel.

Pour tout $x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

avec égalité ssi x, y sont positivement liés i.e. $x = 0$ ou $x = \lambda y$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$

corollary 27. – Inégalité de Minkowski

COROLLAIRE 2.3

L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme, dite euclidienne, sur E .

On appelle Espace de Hilbert réel tout Espace Préhilbertien complet pour sa norme euclidienne.

REMARQUE 2.4 (RAPPEL SUR LA COMPLÉTUDE)

$(F, \|\cdot\|)$ est complet si toute suite convergente y est de Cauchy pour $\|\cdot\|$.

remark 29. – Rappel sur la complétude

REMARQUE 2.5

Si x, y deux vecteurs non-nuls de E , l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

Donc $\exists! \theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. θ est dit angle (non-orienté) entre les vecteurs x et y .

III) Réduction de Gauss

Donnons-nous un $\mathbb{R}$ -ev muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$. Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Soit f une forme bilinéaire sur E .

Alors :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)$$

Si on note $a_{ij} = f(e_i, e_j)$:

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Maintenant, si f est symétrique :

$$a_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = a_{ji}$$

$$\text{Donc } f(x, x) = \underbrace{\left[\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \right]}_{\text{terme carré}} + \underbrace{\left[2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \right]}_{\text{terme rectangle}}$$

Donc se donner une norme euclidienne revient à se donner un polynôme homogène de degré 2 en les $x_i, i = 1 \dots n$ (pourvu que f soit définie positive).

En particulier, $\|\lambda x\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

MÉTHODE 3.1 (POLARISATION)

La forme polaire $(f(x, y))$ d'une forme bilinéaire symétrique s'obtient à partir de la forme quadratique en «polarisant les monômes».

a) Les termes carrés $a_{ii} x_i^2$ deviennent $a_{ii} x_i y_i$

b) Les termes rectangles $a_{ij} x_i x_j$ deviennent $\frac{1}{2}(a_{ij} x_i y_j + a_{ji} x_j y_i)$

method 31. – Polarisation

La réduction de Gauss est un algorithme permettant de décomposer tout polynôme homogène de degré 2 en somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Elle repose sur les identités :

$$\begin{cases} a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2 & (A) \\ ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2 & (B) \end{cases}$$

On utilisera, dans ce chapitre, majoritairement (A). (B) servira surtout plus tard.

Il faut choisir en priorité les termes carrés, et si possible de coefficient ± 1 . Voir les exemples

PROPOSITION 3.1 (RÉDUCTION DE GAUSS)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, alors il existe un algorithme permettant de décomposer toute forme quadratique sur E en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.

proposition 32. – Réduction de Gauss

MÉTHODE 3.2 (RÉDUCTION DE GAUSS)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $f \in \mathcal{B}(E)$. L'algorithme de Gauss s'effectue de cette manière :

a) Se ramener à $f(x, x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$ avec $a_{i,j} = f(e_i, e_j)$

b) Choisir un terme, de préférence carré s'il existe, sinon rectangle.

* Si le terme est un carré ax_i^2 rassembler tous les x_i sous la forme :

$$ax_i^2 + 2x_i L(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_n) = a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right]$$

avec L forme linéaire ne dépendant pas de x_i , q forme bilinéaire n'en dépendant pas non plus.

Puis remarquer l'identité (A) :

$$a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right] = a \left[\left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \left(\frac{L}{a} \right)^2 \right] = a \left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \frac{L^2}{a}$$

et enfin, développer la partie négative

* Si le terme est un rectangle $x_i x_j$, utiliser l'identité (B) : $x_i x_j = \frac{1}{4}(x_i + x_j)^2 - \frac{1}{4}(x_i - x_j)^2$ puis développer la partie négative et continuer

c) Répéter sur les termes qui ne sont pas isolés.

method 33. – Réduction de Gauss

REMARQUE 3.1

L'algorithme de réduction de Gauss n'est pas unique mais il permet d'obtenir une famille libre sur E^* .

THÉORÈME 3.1

Soit f une forme bilinéaire symétrique sur un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie n . Alors :

f est définie positive (i.e. produit scalaire) sur E si, et seulement si la réduction de Gauss de f est une combinaison linéaire de n carrés de formes linéaires (indépendantes) à coefficients strictement positifs.

IV) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension n , $B \in \mathcal{B}(E)$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Prenons $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$

Par bilinearité, $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$ Si on pose $a_{ij} = B(e_i, e_j)$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$ est appelée matrice de la forme bilinéaire B dans la base $(e_1, \dots, e_n)$.

Maintenant si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, alors :

$$B(x, y) = {}^t X A Y$$

REMARQUE 4.1

Si B est symétrique, A est symétrique : $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}$

THÉORÈME 4.1 (CHANGEMENT DE BASE)

Si $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ sont deux bases de E , notons P la matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}'$, A la matrice d'une forme bilinéaire $B \in \mathcal{B}(E)$ dans la base $\mathcal{E}$.

Alors la matrice de B dans la base $\mathcal{E}'$ est ${}^t P A P$

theorem 37. – Changement de base

REMARQUE 4.2

Attention, il ne faut pas confondre avec le changement de base d'un endomorphisme ($P^{-1} A P$).

En particulier, $\det({}^t P A P) = \det(P)^2 \det(A)$ donc on ne peut pas parler de « déterminant d'une application bilinéaire ».

V) Orthogonalité

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

DÉFINITION 5.1

Soit $A \subset E$ quelconque, on pose : $A^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in A\}$
 $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E (même si A ne l'est pas) appelé « orthogonal de A »

PROPOSITION 5.1

Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a :

- a) $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$
- b) $E = F \oplus F^\perp$
- c) $(F^\perp)^\perp = F$

PROPRIÉTÉ 5.1

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien E .

- a) $F \subset G \implies F^\perp \supset G^\perp$
- b) $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$
- c) $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$

THÉORÈME 5.1 (DE PYTHAGORE)

Soit E un espace préhilbertien réel.

Les vecteurs x, y de E sont orthogonaux si, et seulement si, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

theorem 42. – De Pythagore

VI) Bases orthonormales

DÉFINITION 6.1

Une base $(e_1, \dots, e_n)$ d'un espace euclidien E est dite orthogonale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

On dit, de plus, qu'elle est orthonormale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

REMARQUE 6.1 (ORALE)

Dans le cours, on utilisera beaucoup les bases orthonormales, mais le processus d'orthonormalisation étant long, les exercices de TD n'appliqueront généralement que des bases orthogonales.

remark 44. – Orale

REMARQUE 6.2

- a) La matrice d'un produit scalaire dans une base orthogonale est diagonale, et est I_n dans une base orthonormale.
- b) Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale de E , alors $\left(\frac{e_1}{\|e_1\|}, \dots, \frac{e_n}{\|e_n\|}\right)$ est une base orthonormale de E .
- c) Toute famille orthogonale formée de vecteurs non-nuls est libre.

THÉORÈME 6.1

Un espace euclidien admet toujours une base orthonormale.

THÉORÈME 6.2 (PROCÉDE D'ORTHONORMALISATION DE GRAM-SCHMIDT)

Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq d}$ une famille libre d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Posons $e_1 = f_1$ et pour tout $k = 1, \dots, d-1$, $e_{k+1} = f_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle e_i, f_{k+1} \rangle}{\|e_i\|^2} e_i$

La famille $(e_i)_{1 \leq i \leq d}$ est orthogonale et pour $k = 1, \dots, d$, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$

theorem 47. – Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

REMARQUE 6.3

Ce procédé redémontre le fait que tout espace euclidien possède des bases orthonormées.

VII) Projections et symétries orthogonales

THÉORÈME 7.1

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, $x \in E$, F un sev de E . Il existe un unique vecteur de F noté $p_F(x)$ tel que $x - p_F(x) \in F^\perp$. On a de plus :

a) Dans une base $(e_1, \dots, e_p)$ **orthonormale** de F :

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$$

b) L'application $p_F : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto p_F(x) \end{cases}$ est linéaire

c) $\|x - p_F(x)\| = \min\{\|x - z\|, z \in F\}$

DÉFINITION 7.1

- * Le vecteur $p_F(x)$ est appelé **projeté orthogonal** de x sur F
- * L'application linéaire p_F est la **projection orthogonale** sur F
- * On appelle **distance** de x à F le scalaire $\|x - p_F(x)\|$ noté $d(x, F)$

REMARQUE 7.1

$$E = F \oplus F^\perp$$

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x))$$

Le théorème de Pythagore donne $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$

$$\text{d'où } d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$$

a) Si $(f_1, \dots, f_p)$ est une base orthogonale de F :

$$p_F = \sum_{i=1}^p \frac{\langle x, f_i \rangle}{\|f_i\|^2} f_i$$

Dans le procédé d'orthogonalisation de Schmidt, $(f_1, \dots, f_p)$ est libre,

$$e_1 = f_1$$

$$e_2 = f_2 - p_{\text{Vect}(e_1)}(f_2) \in \text{Vect}(e_1)^\perp$$

$$\vdots$$

$$e_{k+1} = f_{k+1} - p_{\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)}(f_{k+1})$$

C'est-à-dire que le procédé n'est qu'une projection échelonnée.

PROPRIÉTÉ 7.1

Avec les mêmes notations :

a) $p_F \circ p_F = p_F$, $\text{Im}(p_F) = F$, $\text{Ker}(p_F) = F^\perp$

b) $p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E$, $p_F \circ p_{F^\perp} = p_{F^\perp} \circ p_F = 0_{\mathcal{L}(E)}$

c) $\forall x \in E, \|p_F(x)\| \leq \|x\|$

DÉFINITION 7.2

Soit F un sev d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à F l'application linéaire : $s_F = p_F - p_{F^\perp} = 2p_F - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2p_{F^\perp}$

PROPRIÉTÉ 7.2

$$a) \ x \in F \iff s_F(x) = x \quad x \in F^\perp \iff s_F(x) = -x$$

$$b) \ s_F \circ s_F = \text{Id}_E$$

$$c) \ s_F + s_{F^\perp} = 0, s_F \circ s_{F^\perp} = s_{F^\perp} \circ s_F = -\text{Id}_E$$

REMARQUE 7.2

Lorsque F est un hyperplan, $p_{F^\perp}$ est une droite, c'est facile en utilisant $s_F = \text{Id}_E - S_{F^\perp}$.

VIII) Morphismes adjoints

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

$$\text{Notons } j : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto j(y) : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \langle x, y \rangle \end{cases} \end{cases}$$

j est bien définie : $\forall y \in E, j(y)$ est linéaire car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bilinéaire.

THÉORÈME 8.1 (DE REPRÉSENTATION DE RIESZ)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, l'application j ci-dessus est un isomorphisme.

theorem 56. – de représentation de Riesz

COROLLAIRE 8.1

Si $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base **orthonormale** d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

La base duale de $\mathcal{E}$ est $\mathcal{E}^* = (\langle \cdot, e_1 \rangle, \dots, \langle \cdot, e_n \rangle)$ et :

$$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\forall \varphi \in E^*, \varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) \langle \cdot, e_i \rangle$$

COROLLAIRE 8.2

Si $u : E \rightarrow F$ est une application linéaire entre 2 espaces euclidiens, il existe une **unique** application linéaire $u^* : F \rightarrow E$ telle que :

$$\forall (x, y) \in E \times F, \quad \langle u(x), y \rangle_F = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$ (resp. $\langle \cdot, \cdot \rangle_E$) désigne le produit scalaire sur F (resp. E)

DÉFINITION 8.1

L'application définie ci-dessus est appelé (morphisme) **adjoint** de u .

Remarque : dans le cours, on prendra généralement $E = F$

PROPRIÉTÉ 8.1 (DE L'ADJOINT)

Soient E, F, G des espaces euclidiens

- a) $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E$ et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $u^*{}^* = u$
- b) $u \mapsto u^*$ est un isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{L}(F, E)$
- c) $\forall u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G), (v \circ u)^* = u^* \circ v^*$.
Et si u est inversible, u^* aussi. Et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$
- d) Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\text{Ker}(u^*) = (\text{Im } u)^\perp$ et $\text{Im}(u^*) = (\text{Ker } u)^\perp$
- e) Si $\mathcal{E}$ est une base **orthonormale**, $u \in \mathcal{L}(E)$, la matrice de u^* dans $\mathcal{E}$ est la transposée de la matrice de u dans la base $\mathcal{E}$.

property 60. – De l'adjoint

REMARQUE 8.1

La dernière assertion permet de voir que u et u^* ont même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique...

PROPOSITION 8.1

- Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E stable par un endomorphisme de E ($u(F) \subset F$)
- Alors $F^\perp$ est stable par u^* ($u^*(F^\perp) \subset F^\perp$)

DÉFINITION 8.2

- Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E . On dit que u est :
- a) **auto-adjoint** (ou **symétrique**) si $u^* = u$
- b) **orthogonal** (ou **isométrie**) si $u \in GL(E)$ (càd u bijectif) et $u^* = u^{-1}$
- c) **normal** si u et u^* commutent, c'est-à-dire $u^* \circ u = u \circ u^*$

REMARQUE 8.2

Si u est auto-adjoint ou orthogonal, u est normal.

IX) Endomorphismes des espaces euclidiens

IX. 1) Isométries d'un espace euclidien

On note $O(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux (isométries) d'un espace euclidien E . $(O(E), \circ)$ est le groupe orthogonal :

Si $u, v, w \in O(E)$

- a) stabilité par $\circ$: $u \circ v \in O(E), (u \circ v)^* = v^* \circ u^* = v^{-1} \circ u^{-1} = (u \circ v)^{-1}$
- b) associativité : $(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$
- c) élément neutre : $\text{Id}_E \in O(E), \text{Id}_E^* = \text{Id}_E = \text{Id}_E^{-1}$
- d) stabilité par passage à l'inverse : Si $u \in O(E), u^{-1} \in O(E), (u^{-1})^* = (u^*)^{-1} = (u^{-1})^{-1} = u$

PROPOSITION 9.1

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ de dimension n . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) u est une isométrie ($u \in O(E)$)
- b) $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$
- c) $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$
- d) u transforme toute base orthonormale en une base orthonormale :

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormale alors $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ aussi

- e) Il existe une base orthonormale telle que si A est la matrice de u dans cette base :

$${}^tAA = A^tA = I_n$$

Remarque : On utilise plutôt les deux dernières

PROPOSITION 9.2

Si $u \in O(E)$, alors $\det(u) = \pm 1$

⚠ la réciproque est fausse.

DÉFINITION 9.1

Le groupe spécial orthogonal (ou groupe des rotations vectorielles de E) est le groupe :

$$SO(E) = \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$$

PROPOSITION 9.3

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E .

La symétrie orthogonale s_F par rapport à F est une isométrie (auto-adjointe également).

DÉFINITION 9.2

Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan est appelée **réflexion**.

(Une symétrie orthogonale par rapport à une droite est appelée **demi-tour** ou **retournement**)

REMARQUE 9.1

Si H est un hyperplan, e un vecteur unitaire base de $H^\perp$.

$$\forall x \in E, s_H(x) = x - 2p_{H^\perp}(x) = x - 2\langle x, e \rangle e$$